

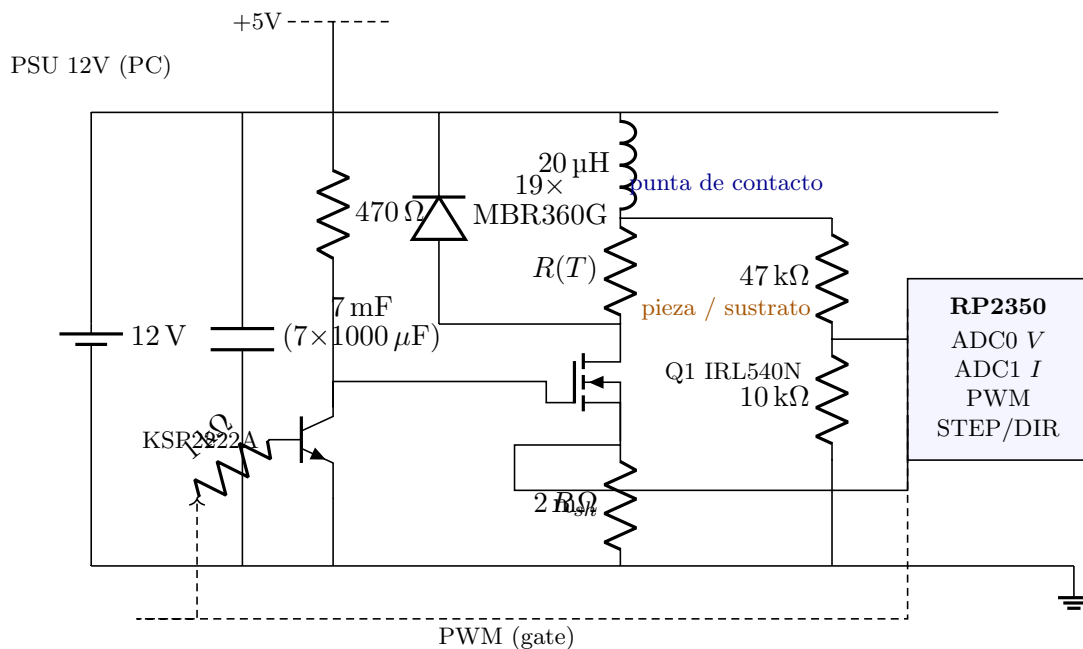
FORJA — esquemático de ARMADO (buck LOW-SIDE, con tus piezas)

La Forja — micro-AM metal

2026-06-05

Tu configuración

MOSFET **LOW-SIDE** (abajo, fuente a tierra) → el gate se maneja fácil con un **KSP2222A** desde 5 V. Potencia a **12 V** (fuente de PC), tus caps de 25 V quedan seguros. Sensado pasivo a los ADC de la Pico.



Cómo DETECTA

$R = V/I$ con V del divisor (punta) e I del shunt. $R = \infty \rightarrow$ no toca $\cdot$ cae a $\sim 20\text{ m}\Omega \rightarrow$ tocó $\cdot$ sube (TCR) $\rightarrow$ calienta $\cdot$ sube fuerte $\rightarrow$ cuello $\rightarrow$ corta. *Mejora opcional:* un 2º divisor en el *drain* da $V_{junta} = V_{punta} - V_{drain}$ (R exacta).

Tus piezas

- PSU **12 V** (PC) + **5 V** (gate). Caps **7 mF** cerca de Q1.
- Q1 = IRL540N low-side: **uno** para arrancar, **dos en paralelo** para depositar.
- Gate **KSP2222A** *inversor* ($470\ \Omega$ a 5 V, $1\ \text{k}\Omega$ en base). GPIO bajo = MOSFET prende (el firmware lo compensa).
- Flyback **19× MBR360G** (barra de cobre + disipador): cátodo a +12 V, ánodo al drain.
- Sensado: divisor 47k/10k (punta) + shunt $2\ \text{m}\Omega$.